

MODUL FREERTOS: THE ADVANCED CHEAT CODES

Manajemen Memori, Buffer Kinerja Tinggi,
& Proteksi Kritis (Versi Lucu & Keren)

SYSTEM ID CARD



Nama : Muhammad Fatih Nadif Pratama



NIM : 40040324650087



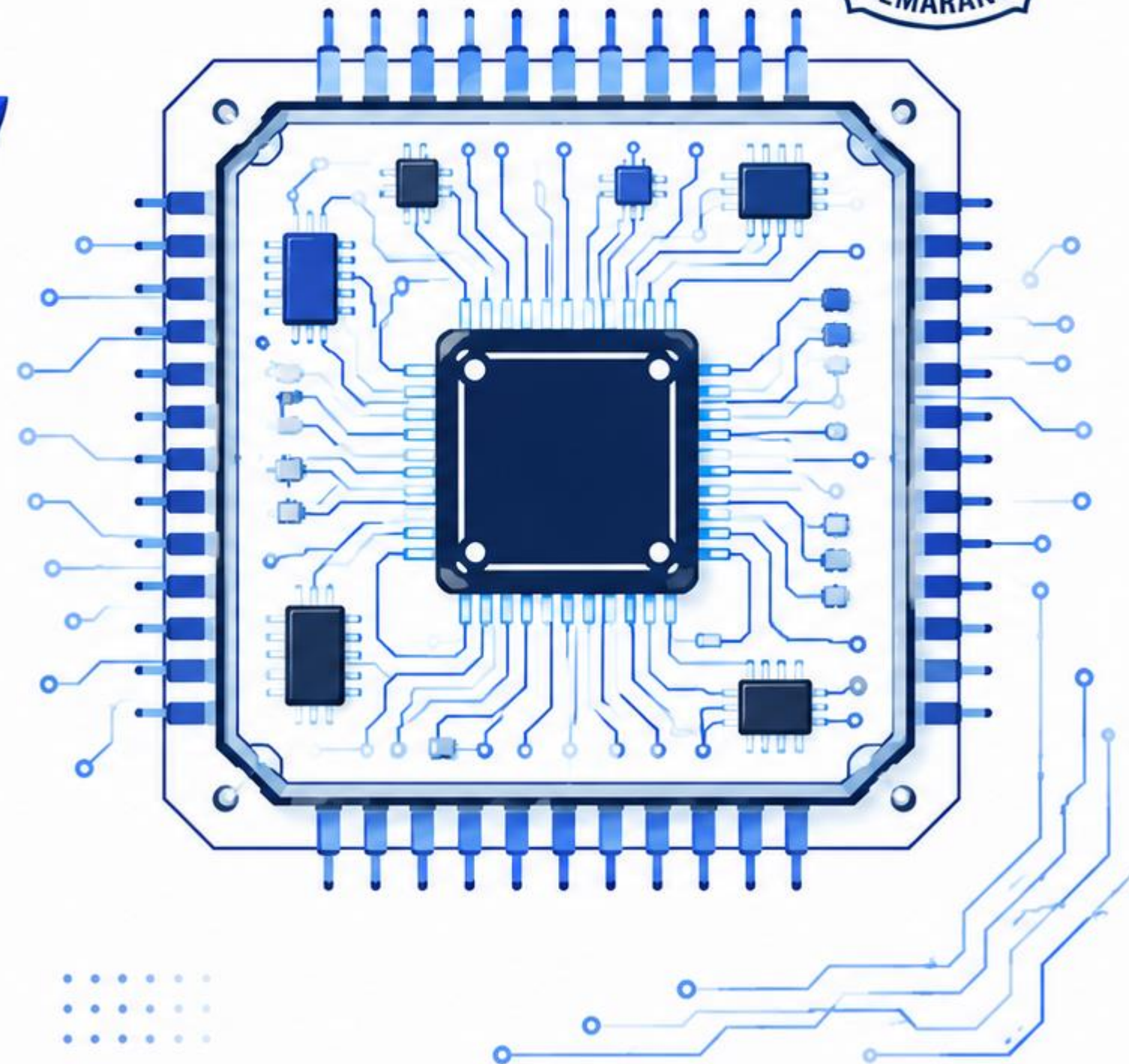
Kelas : C



Prodi : Teknologi Rekayasa Otomasi



Kampus : Sekolah Vokasi



Kenapa Pakai yang Advanced? 🤔



Beban Masa Lalu: Objek standar terlalu boros memori. Ibarat bawa truk tronton cuma buat antar gorengan!



Senjata Baru: Fitur sinkronisasi super ringan tanpa alokasi objek eksternal.

Misi Kita Hari Ini:

Menguasai Sinkronisasi Cepat, Buffer Cerdas, Manajemen Memori Anti-Galau, dan Proteksi Waktu Mutlak.

1. Task Notifications: Jalur Pribadi (Japri) ⚡

1

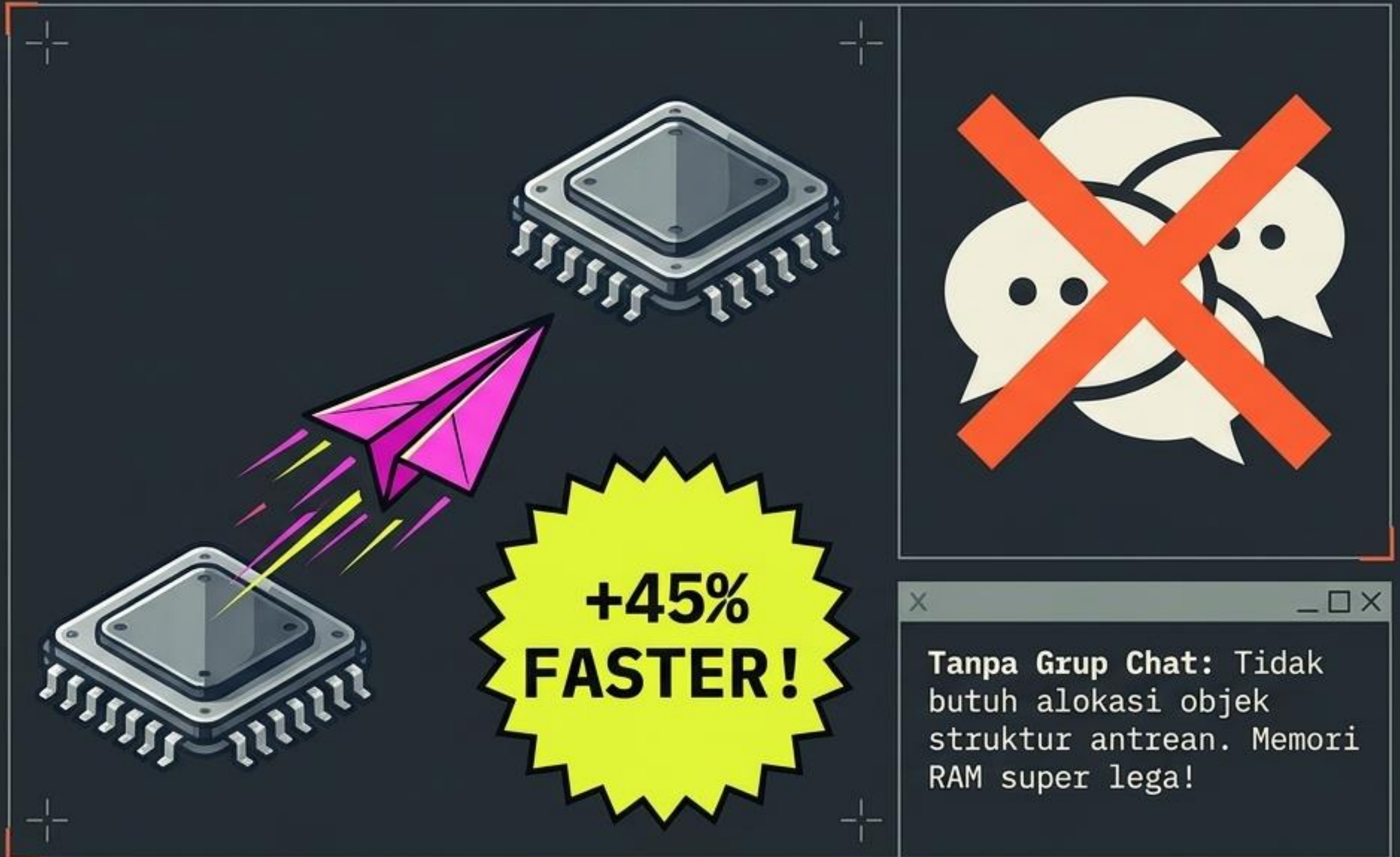
Konsep: Mekanisme pensinyalan internal. Tiap Task punya larik notifikasi 32-bit langsung di dalam Task Control Block (TCB).

2

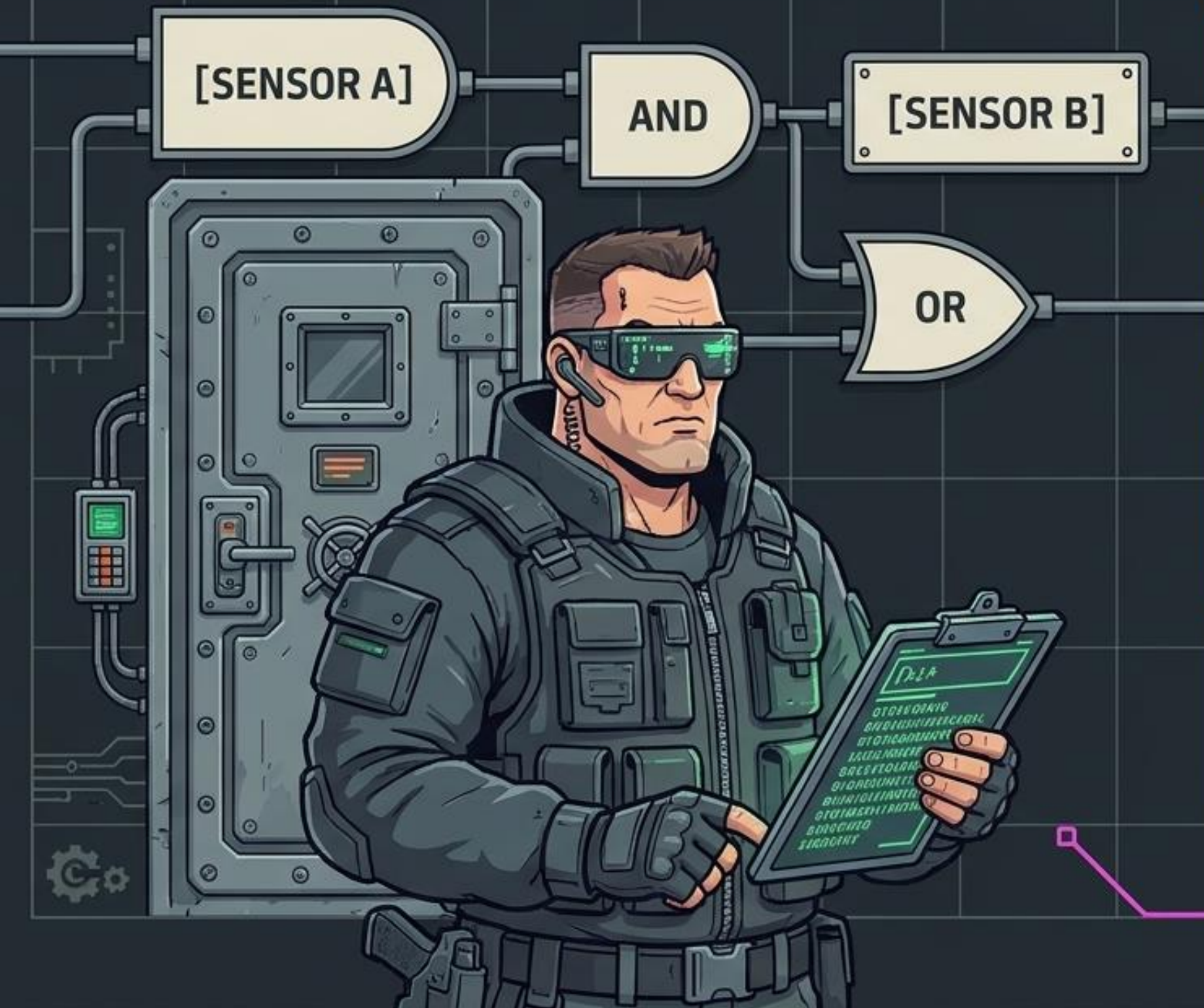
Cheat Kecepatan: Eksekusi `xTaskNotifyGive()` dan `ulTaskNotifyTake()` 45% lebih cepat dari Binary Semaphore konvensional.

3

Skenario Terbaik: Sangat cocok untuk pipeline data internal sistem.



2. Event Groups: Logika Sang Penjaga Pintu



Masalah: Pakai banyak Semaphore buat nunggu banyak kejadian? Sangat tidak efisien.

Solusi: Simpan status pakai Bit Flags (kumpulan bit bendera).

Logika Kondisional Pintar: Task bisa tidur nyenyak (block) dan baru bangun JIKA syarat terpenuhi.

> Contoh Syarat Masuk:
Bangun JIKA (Bit 0 AND Bit 1 bernilai 1)
ATAU (Bit 2 bernilai 1).

API Akses: `xEventGroupWaitBits()`

3. Queue Sets: Radar Pemantau Multi-Jalur

Aturan Lama (Membosankan):

Satu Task hanya bisa memantau satu Queue.
Ibarat cuma boleh nonton satu channel TV.

Kekuatan Baru (Queue Sets):

Task Master mengantre pada sebuah Grup Antrean.

Sistem Peringatan Dini:

Begitu salah satu Queue anggota atau Semaphore mendapat data, Queue Set otomatis mengembalikan handle objek yang memicu kejadian tersebut.
Analogi: Punya 5 pintu, cukup pasang 1 alarm utama!



4. Buffer Kinerja Tinggi



Message Buffers



Karakter: Mentransmisikan blok pesan utuh (ukuran variabel) untuk 1 Pengirim & 1 Penerima.

Magic Trick: Otomatis menyisipkan **length header** di awal. Baca sekali, dapat paket utuh sesuai panjang aslinya!

Stream Buffers



Karakter: Aliran byte kontinu (Cocok untuk audio mentah atau aliran DMA UART).

Fitur Super: TRIGGER LEVEL! Jika Trigger = 100 byte, CPU tidak akan bangun (context switch) tiap ada 1 byte masuk. CPU hanya dibangun saat ember terisi penuh 100 byte. Overhead pemrosesan langsung terjun bebas!

5. PERANG MEMORI: DINAMIS VS STATIS



ALOKASI DINAMIS / RAM



Bebas alokasi & hapus kapan saja.

Musuh Utama: Fragmentasi (Memori jadi bolong-bolong seperti blok Tetris yang salah susun).

Diatasi oleh 5 Skema Heap.

ALOKASI STATIS / SAFETY-CRITICAL

Standar WAJIB untuk alat Medis & Otomotif!

Memori dinamis haram hukumnya karena risiko Out of Memory saat runtime.

Semua RAM dipesan mutlak di awal (saat kompilasi).

Kode Sandi: API wajib berakhiran Static (Contoh: `xTaskCreateStatic()`).

Harga mati untuk nyawa!

Kenali 5 Kepribadian Heap FreeRTOS



Heap_1 (Si Paling Setia)

Alokasi satu arah. Dilarang putus/bebas (free). Sangat stabil & 100% kebal fragmentasi untuk mesin industrial.



Heap_2 (Si Berantakan)

Bisa alokasi & hapus, tapi blok kosong nggak pernah disatukan. Sangat rentan fragmentasi!



Heap_3 (Si Standar)

Cuma bungkus fungsi bawaan malloc() & free() dari compiler biar aman (thread-safe).



Heap_4 (Si Tukang Bersih)

Dilengkapi Block Coalescing. Otomatis menyapu dan menggabungkan blok-blok kecil jadi besar saat dibebaskan. Anti-fragmentasi andalan!



Heap_5 (Si LDR)

Punya skill Heap_4, tapi dengan kekuatan portal: bisa menggabungkan memori beda wilayah alamat (Contoh: SRAM internal + chip PSRAM eksternal).

6. Kontrol Runtime: Para Penguasa Waktu ⌚

Critical Section (Time Freeze)



Kalahkan interupsi! Gunakan `taskENTER_CRITICAL()`.

Efek: Mematikan interupsi secara global. Waktu membeku, kode 100% atomis tanpa gangguan.

Peringatan: Jangan lama-lama nge-freeze waktu (cukup sepersekian mikrodetik), nanti sensor lain telat respons!

Task Suspension (Cryosleep)



Gunakan `vTaskSuspend()`. Task dibekukan total dari jadwal.

Sering diduetkan dengan rutinitas Deep Sleep untuk hemat daya ekstrem.

Software Timers (Sang Alarm Gaib)



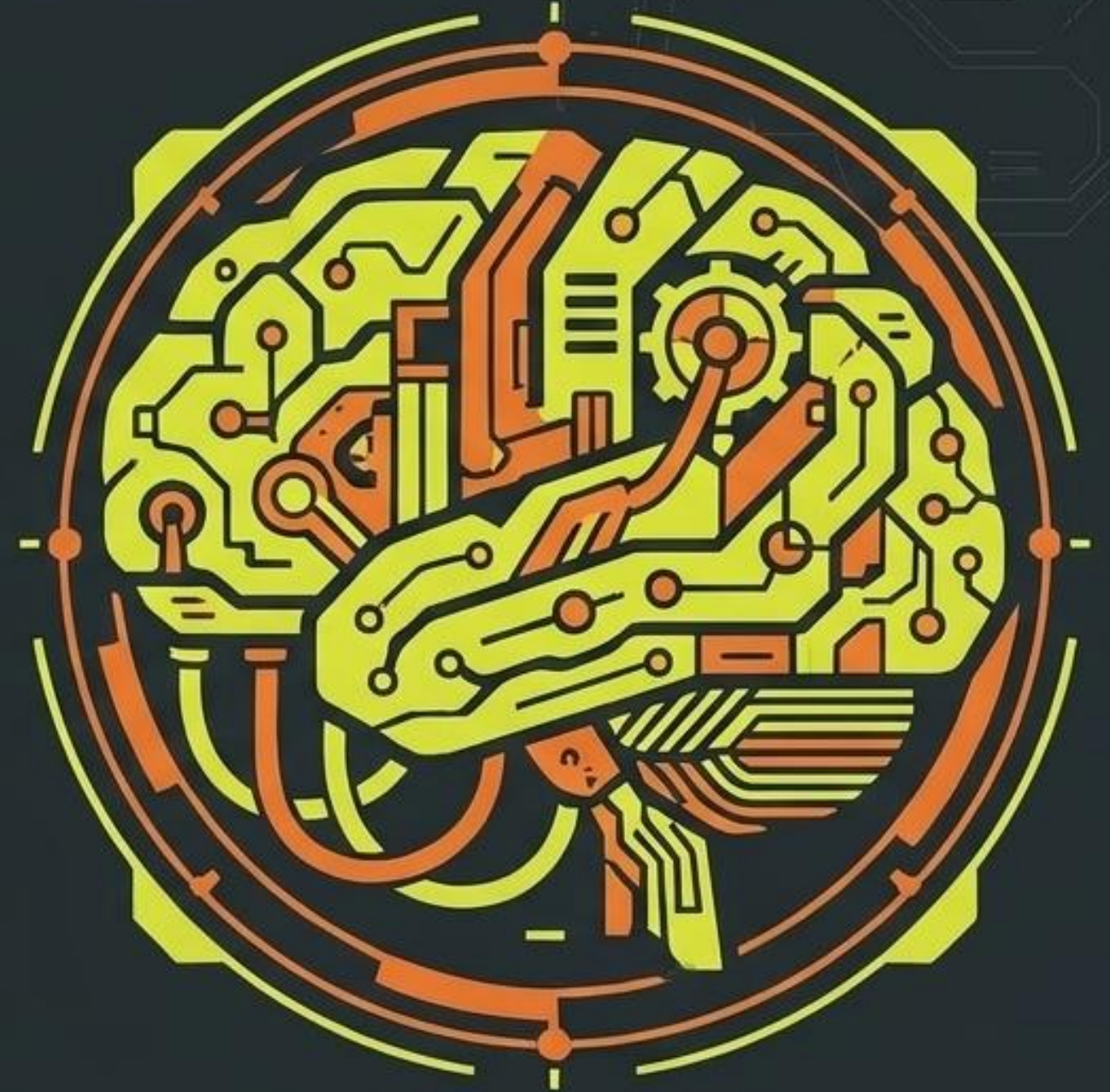
Eksekusi callback (one-shot / berkala) tanpa memblokir Task.

Berjalan diam-diam di Daemon Task Timer lewat Timer Command Queue yang super aman.

Misi Selesai: Sistem Auto-Keren & Efisien! ★

Inventory Sistem Baru Kita:

- [OK] Komunikasi Anti-Beban: Menggunakan Task Notifications (Japri) ketimbang objek standar.
- [OK] Logika Antrean Tingkat Dewa: Event Groups & Queue Sets untuk kendali multi-jalur.
- [OK] Aliran Data Pintar: Message & Stream Buffer lengkap dengan pelindung Trigger Level.
- [OK] Manajemen Memori Anti-Bocor: Heap 4/5 untuk efisiensi harian, dan Alokasi Statis untuk keselamatan absolut (Medis/Otomotif).
- [OK] Kendali Waktu Mutlak: Critical Sections, Suspension, dan Timers yang presisi.



FreeRTOS bukan sekadar tentang menjalankan banyak task, melainkan seni menguasai efisiensi dari setiap byte memori dan siklus CPU.